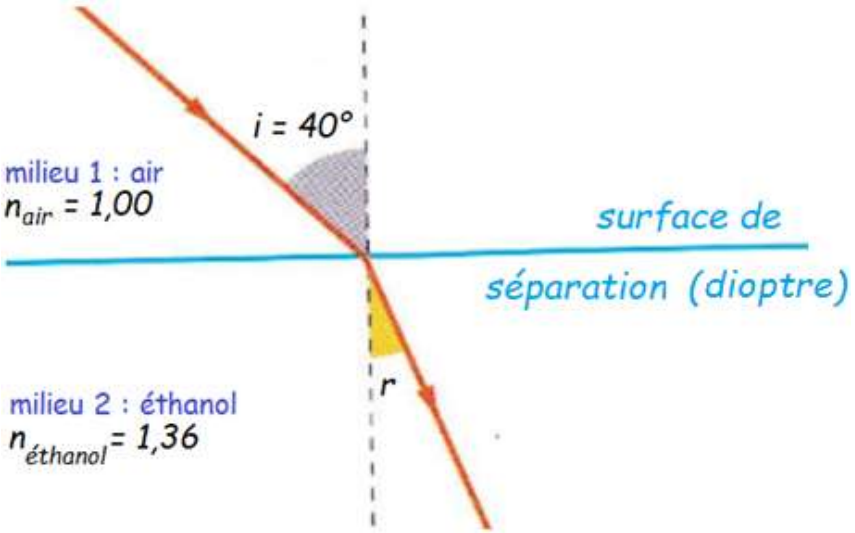
EXERCICE 19 p 234 (niveau 1-2)

1.



Calculons la valeur de l'angle de réfraction r :

loi de Snell-Descartes $n_1 \times \sin i = n_2 \times \sin r$

$n_{air} \times \sin i = n_{éthanol} \times \sin r$

$$\sin r = \frac{n_{air} \times \sin i}{n_{éthanol}}$$

$$r = \arcsin\left(\frac{n_{air} \times \sin i}{n_{éthanol}}\right)$$

$$r = \arcsin\left(\frac{1{,}00 \times \sin 40}{1{,}36}\right)$$

$r = 28°$

Remarque :

- Attention, la calculatrice doit être réglée en degrés (voir vidéo sur le site)
- fonction $\sin^{-1}$ = fonction arcsin = touches « SHIFT sin » de la calculatrice

EXERCICE 22 p 234 (niveau 1-2)

Calculons l'angle réfracté **dans la glace r_{glace}** :

loi de Snell-Descartes $n_1 \times \sin i = n_2 \times \sin r$

$n_{air} \times \sin i = n_{glace} \times \sin r_{glace}$

$$\sin r_{glace} = \frac{n_{air} \times \sin i}{n_{glace}}$$

$$r_{glace} = \arcsin\left(\frac{n_{air} \times \sin i}{n_{glace}}\right)$$

$$r_{glace} = \arcsin\left(\frac{1{,}00 \times \sin 50}{1{,}31}\right)$$

$r_{glace} = 36° = i_2$ c'est le rayon vert